Hafta 7: Qt İleri Bileşenler

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	**Numara:** _____	**Tarih:** _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **5 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. Qt kaynak sistemi (`.qrc`) ile gömülen dosyalara erişmek için hangi yol ön eki kullanılır? **2 puan**
   A) `res://`
   B) `qrc://`
   C) `:/`
   D) `@/`

2. CMake'de `.qrc` dosyalarının otomatik derlenmesini sağlayan seçenek hangisidir? **2 puan**
   A) `CMAKE_AUTOMOC ON`
   B) `CMAKE_AUTORCC ON`
   C) `CMAKE_AUTOUIC ON`
   D) `CMAKE_AUTOQRC ON`

3. QSS'te `#kaydetButon` seçicisi ne anlama gelir? **2 puan**
   A) Tüm QPushButton widget'ları
   B) CSS class'ı "kaydetButon" olan widget'lar
   C) `objectName`'i "kaydetButon" olan widget
   D) "kaydetButon" değişkenli widget

4. QSS'te widget'ın fare üzerindeyken stilini değiştirmek için hangi pseudo-state kullanılır? **2 puan**
   A) `:active`
   B) `:focus`
   C) `:hover`
   D) `:selected`

5. `QSettings` Windows'ta ayarları nereye kaydeder? **2 puan**
   A) `.ini` dosyasına
   B) Kayıt defterine (Registry)
   C) `.plist` dosyasına
   D) SQLite veritabanına

6. `QJsonDocument::fromJson()` metodu hangi parametreyi alarak hata bilgisi döndürebilir? **2 puan**
   A) `QJsonError*`
   B) `QJsonParseError*`
   C) `QString*`
   D) `QJsonException*`

7. `QTimer::singleShot()` metodu ne yapar? **2 puan**
   A) Sonsuz döngüde çalışır
   B) Belirtilen süre sonra bir kez tetiklenir
   C) Hemen çalışır, süre sonra durur
   D) Paralel thread'de çalıştırır

8. `QUndoStack`'te `push()` metodu çağrıldığında ilk olarak ne olur? **2 puan**
   A) Komutun `undo()` metodu çağrılır
   B) Komut yığına eklenir ama çalıştırılmaz
   C) Komutun `redo()` metodu çağrılır
   D) Yığındaki tüm komutlar silinir

Bölüm B: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. Qt kaynak dosyasında sanal dizin yolu `<qresource prefix="...">` ile tanımlanır ve kaynaklara kodda _____ ön eki ile erişilir. **2 puan**
2. QSS kurallarını uygulamak için `qApp->`_____`(stil)` metodu kullanılır. **2 puan**
3. `QSettings` ile pencere boyutu ve konumunu kaydetmek için `QMainWindow::`_____`()` metodu kullanılır. **2 puan**
4. JSON nesnesi oluşturmak için `QJson`_____ sınıfı, JSON dizisi için `QJson`_____ sınıfı kullanılır. **2 puan**
5. Bir olay işlendikten sonra olayın tüketildiğini belirtmek için `event->`_____`()` çağrılır. **2 puan**

Bölüm C: Doğru / Yanlış

Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtin.

1. `QIcon`, birden fazla boyut ve durumu (normal, devre dışı, aktif) destekleyen ikon sınıfıdır. **1 puan**
2. QSS'te daha genel seçiciler daha spesifik seçicileri ezer. **1 puan**
3. `QSettings` sadece string türünde değer kaydedebilir. **1 puan**
4. `QJsonDocument::toJson(QJsonDocument::Indented)` okunabilir formatta JSON çıktısı üretir. **1 puan**
5. `QTimer` callback fonksiyonunu ayrı bir thread'de çalıştırır. **1 puan**
6. `QUndoStack::setClean()` ile modelin "temiz" (kaydedilmiş) durumu işaretlenebilir. **1 puan**

Bölüm D: Kod Okuma

1. Aşağıdaki kodun çıktısını tahmin edin: **4 puan**

```
QSettings ayarlar;
ayarlar.beginGroup("pencere");
ayarlar.setValue("genislik", 1024);
ayarlar.setValue("yukseklik", 768);
ayarlar.endGroup();
ayarlar.setValue("tema", "karanlik");

qDebug() << ayarlar.value("pencere/genislik").toInt();
qDebug() << ayarlar.value("tema").toString();
qDebug() << ayarlar.value("pencere/derinlik", 32).toInt();
```

2. Aşağıdaki JSON oluşturma kodunun ürettiği JSON çıktısını yazın: **4 puan**

```
QJsonObject kok;
kok["versiyon"] = 2;
QJsonArray dizi;
QJsonObject ogr;
ogr["ad"] = "Test";
ogr["gpa"] = 3.5;
dizi.append(ogr);
kok["liste"] = dizi;
```

Bölüm E: Kod Yazma

1. QSS ile bir `QPushButton` için aşağıdaki özellikleri tanımlayan stil kuralı yazın: arka plan rengi yeşil (`#27ae60`), beyaz metin, 4px köşe yuvarlaklığı ve fare üzerindeyken arka plan rengi açık yeşil (`#2ecc71`). **5 puan**

2. `QTimer` kullanarak her 5 saniyede bir `statusBar()->showMessage("Otomatik kontrol")` çağıran ve 30 saniye sonra duran bir mekanizma yazın. **5 puan**

Başarılar!